

- 5)(8 P.) Gegeben sei eine Menge $M = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4\}$ von Vektoren eines Vektorraums V . Definieren Sie, was die folgenden Aussagen bzw. Begriffe bedeuten:
- (a) M ist linear unabhängig. (b) M ist eine Basis von V . (c) Die Dimension von V ist 7. (d) Lineare Hülle von M .